4.4 கார்ல் பியர்சானின் ஒட்டுறவுக் கெழு

இரு மாறிகளுக்கிடையே ஒரு தொடர்பு இருக்குமெனில் அந்த தொடர்பின் அளவு ஒட்டுறவு கெழுவினைப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது.

உடன் மாறுபாட்டளவை (covariance)

X, Y என்ற மாறிகளுக்கிடையேயான உடன்மாறுபாட்டளவை (X, Y) ஓர் இருமாறி இயல்நிலை வாய்ப்பு மாறிகளின், $V(X)$ மற்றும் $V(Y)$ இன் மதிப்புகள் உள்ளது எனில் X மற்றும் Y–க்கு இடையேயான உடன் மாறுபாட்டளவை

$$\operatorname{cov}(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

(x_i,y_i), i=1,2, ..., n என்பன (X, Y) பெறும் n மதிப்புகள் எனில் X மற்றும் Y இடையேயான மாதிரி மதிப்புகளின் உடன்மாறுபாட்டளவை இவ்வாறு கணக்கிடப்படலாம்.

$$\operatorname{cov}\left(X,Y\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\bar{x}\,\bar{y}$$

4.4.1 கார்ல் பியர்சானின் ஒட்டுறவுக் கெழு (Karl Pearson's coefficient of correlation)

X மற்றும் Y என்பன நேர்கோட்டுடன் தொடர்புடையவையாகவும் (X, Y) என்பன ஈருறுப்பு இயல்நிலைப் பரவலையுடையதாகவும் உள்ளது எனில் X மற்றும் Y இடையேயான மாதிரி மதிப்புகளின் ஒட்டுறவுக்கெழு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$r\left(X,Y\right)=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

இது கார்ல் பியர்சான் என்பவரால் வரையறுக்கப்பட்ட விலக்கப்பெருக்கு ஒட்டுறவுக்கெழு (Karl Pearson's product moment correlation) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட (x_i,y_i), i=1,2, ... n என்ற n சோடி வாய்ப்பு மதிப்புகளுக்கு, X மற்றும் Y க்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழுவை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்

$$r\left(X,Y\right)=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\bar{x}\,\bar{y}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\bar{x}^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\bar{y}^2}}$$

அல்லது அதற்குச் சமமான,

$$r\left(X,Y\right)=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

4.4.2 பண்புகள்

1. x, y இன் ஒட்டுறவுக் கெழுவும், y, x இன் ஒட்டுறவுக் கெழுவும் சமம். அதாவது, $r_{xy} = r_{yx}$.
2. ஒட்டுறவுக் கெழுவானது X, Y இன் அலகுகளைச் சார்ந்திராது.